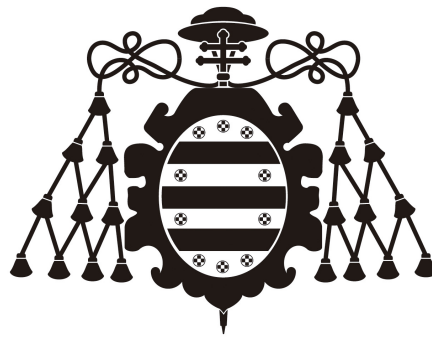


Aprendiendo PyTorch

Trabajo Fin de Máster
Máster en Ingeniería Informática



Universidad de Oviedo

Autor:

Rubén Martínez Ginzo, UO282651@uniovi.es

Octubre 2025

Índice

1. Introducción	4
2. Sistema de desarrollo	5
2.1. Sistema operativo	5
3. <i>Python</i>	6
3.1. Entornos virtuales	6
3.2. <i>pyenv</i>	6
3.2.1. Instalación de <i>ipykernel</i>	6
4. CUDA y drivers NVIDIA	7
5. <i>PyTorch</i>	8
5.1. Instalación de <i>PyTorch</i>	8

Índice de figuras

Índice de tablas

1. Introducción

En el marco del TFM,

2. Sistema de desarrollo

2.1. Sistema operativo

3. *Python*

3.1. Entornos virtuales

3.2. *pyenv*

3.2.1. Instalación de **ipykernel**

```
1 pip install ipykernel
```

Fragmento 1: Instalación de ipykernel en un entorno virtual de pyenv

4. CUDA y drivers NVIDIA

5. *PyTorch*

5.1. Instalación de *PyTorch*

```
1 pip3 install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu130
```

Fragmento 2: Comando de instalación de *PyTorch* con soporte CUDA 13.0

```
1 import torch
2 x = torch.rand(5, 3)
3 print(x)
4 print(torch.cuda.is_available())
```

Fragmento 3: Código de prueba de instalación de *PyTorch*

```
1 tensor([[0.6557, 0.0198, 0.0169],
2         [0.0468, 0.2888, 0.0026],
3         [0.4243, 0.1107, 0.6735],
4         [0.1006, 0.6152, 0.9174],
5         [0.1755, 0.9582, 0.8951]])
6 True
```

Fragmento 4: Salida esperada del código de prueba de instalación de *PyTorch*

```
1 pip install h5py
```

Fragmento 5: Comando de instalación de *h5py*